

题目名称	时间限制	空间限制
舞台 (stage)	1000ms	512MiB
歌剧 (revue)	1000ms	512MiB
骑车 (bike)	2000ms	512MiB
标签 (attach)	2000ms	512MiB

T1. 舞台 (stage)

题目描述

舞台由 n 个位置组成，你需要用灯光照亮整个舞台。每一个位置上有一盏灯，分为大灯与小灯。

当一盏大灯被点亮，它可以照亮向左向右分别延伸 k 个位置，比如 $k = 1$ 时，它可以照亮包括自身在内的三个位置（超出舞台范围部分无需考虑）。

当一盏小灯被点亮，它只能照亮自己的位置。

无论是大灯还是小灯，点亮第 i 个位置的灯光的花费为 i 。

你需要寻找花费最低的方式来照亮整个舞台。

输入格式

第一行两个整数 n, k ，表示舞台的大小以及大灯可以照亮的范围。

第二行一个由 0 和 1 组成的字符串，第 i 个字符为 1 表示此处为大灯，0 表示此处为小灯。

输出格式

一个整数，照亮舞台所需的最小花费。

样例 1 输入

```
7 1
0100010
```

样例 1 输出

```
12
```

样例 2 输入

```
5 3
00000
```

样例 2 输出

```
15
```

样例解释

样例 1

点亮位置 2 的大灯：照亮位置 1, 2, 3, 花费 2;

点亮位置 6 的大灯：照亮位置 5, 6, 7, 花费 6;

位置 4 无人照到，点一盏小灯自照，花费 4。

总花费 $2 + 6 + 4 = 12$ 。

样例 2

只能把 5 盏小灯全部点亮：

总花费 $1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$ 。

数据范围

对于 30% 的数据， $1 \leq n \leq 20$ 。

对于 100% 的数据， $1 \leq n, k \leq 10^5$ 。

其中有 10% 的数据满足舞台上只有一个大灯。

有 20% 的数据满足舞台上有两个大灯。

T2. 歌剧 (revue)

题目描述

有 n 位舞者，编号从 1 到 n ，每一位舞者有自己的魅力值 a_i ，每个人的魅力值最大为 $2^{20} - 1 = 1048575$ 。

歌剧的舞台不是一个人的舞台，默契值是歌剧质量的重要标准，两位舞者的默契值是她们魅力值按位与后的结果 $a_i \& a_j$ 。

你现在已知 m 对舞者的默契值。你想让编号靠前的舞者魅力值尽量大，即魅力值的字典序最大。输出每一位舞者的魅力值。

输入格式

第一行两个整数 n, m 。

接下来 m 行，每行输入三个数 x, y, z ，表示编号为 x 的舞者与编号为 y 的舞者默契值为 z 。

输入数据保证有解，保证 $x \neq y$ 。

输出格式

输出 n 个数，用空格隔开，即每一位舞者的魅力值 a_i 。

样例 1 输入

```
4 2
1 4 7
2 4 3
```

样例 1 输出

```
1048575 1048571 1048575 7
```

样例解释

要求字典序最大，从 1 号开始逐位尽量放大：

- a_1 ：无更靠前的约束牵制，直接取最大值 $2^{20} - 1 = 1048575$ （20 位全 1）。此时 $a_1 \& a_4 = a_4$ ，故 $a_4 = 7$ 。
- a_2 ：需满足 $a_2 \& 7 = 3$ ，即第 0, 1 位必须为 1，第 2 位必须为 0，其余 17 位不受限。字典序最大就把其余位全取 1，即 $(2^{20} - 1) - 2^2 = 1048571$ 。
- a_3 ：没有任何约束牵涉到 3 号，取最大值 1048575。

数据范围

对于 30% 的数据， $1 \leq n \leq 6$ ； $1 \leq m \leq 10$ ； $0 \leq z \leq 10$ 。

对于 50% 的数据， $1 \leq n \leq 10$ ； $1 \leq m \leq 30$ ； $0 \leq z \leq 2^{20} - 1$ 。

对于 100% 的数据， $1 \leq n, m \leq 10^5$ ； $1 \leq x, y \leq n$ ； $0 \leq z \leq 2^{20} - 1$ 。

其中有 20% 的数据满足 $1 \leq n, m \leq 10^5$; $0 \leq z \leq 1$ 。

T3. 骑车 (bike)

题目描述

有一辆初始速度为 x 的车。每一秒车会向前移动 x 单位，然后令 $x \leftarrow x - 1$ 。当 $x = 0$ 时车会停下。

在每一秒开始时，你可以选择是否进行一次加速，即令 $x \leftarrow x + v$ ，其中 v 是给定常数。每秒至多加速一次。

求至少需要加速多少次，才能在某次停下时恰好累计前进 s 个单位。若无解，输出 -1 。车速变为 0 后仍可再次加速并继续行驶。

输入格式

第一行一个正整数 T ，表示询问组数。

接下来 T 行，每行三个整数 x, v, s ，表示一次询问。

输出格式

输出 T 行，每行一个整数表示答案。

样例 1 输入

```
6
0 114 0
5 0 15
2 4 16
2 4 17
3 3 42
213 624 312419843127
```

样例 1 输出

```
0
0
-1
1
2
1268
```

样例 1 解释

- 第一组数据中，车一开始就停在终点，无需加速。
- 第二组数据中，不加速即可在终点停下。
- 第三组数据无解。
- 第四组数据中，在第 2 秒开始时加速一次即可到达终点。

更多样例见 down/bike/。

数据范围

对于所有数据, $1 \leq T \leq 10^5$, $0 \leq x, v \leq 10^6$, $0 \leq s \leq 10^{12}$ 。

子任务

子任务	分值	$x \leq$	$v \leq$	$s \leq$	$T \leq$
1	11	5	5	100	20
2	27	10^3	10^3	10^6	10^3
3	4	10^6	0	10^{12}	10^5
4	9	10^6	1	10^{12}	10^5
5	16	10^6	2	10^{12}	10^5
6	33	10^6	10^6	10^{12}	10^5

T4. 标签 (attach)

题目描述

给定两个 $1 \sim n$ 的排列 p, q , 需要回答 n 次询问。

第 i 次询问中, 先将 $q_1, q_2, \dots, q_{i-1}$ 这 $i-1$ 个数打上标签, 然后执行以下过程:

- 初始时集合 S 为空。
- 从 1 到 n 依次枚举 j , 将 p_j 加入 S 。
- 若整数 j 被打上了标签, 则删除 S 中的最大元素。

该次询问的答案是过程结束后 S 中的最大元素。请输出所有询问的答案。

输入格式

- 第一行一个正整数 n 。
- 第二行 n 个正整数 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 。
- 第三行 n 个正整数 $q_1, q_2, \dots, q_n$ 。

输出格式

输出一行 n 个正整数, 依次表示每次询问的答案。

样例 0 输入

```
5
1 5 3 2 4
4 1 5 2 3
```

样例 0 输出

```
5 4 4 3 2
```

附加样例

样例	文件	对应限制
1	down/attach/attach1.in / attach1.ans	测试点 1
2	down/attach/attach2.in / attach2.ans	测试点 2
3	down/attach/attach3.in / attach3.ans	测试点 3--4
4	down/attach/attach4.in / attach4.ans	测试点 5
5	down/attach/attach5.in / attach5.ans	测试点 6
6	down/attach/attach6.in / attach6.ans	测试点 7
7	down/attach/attach7.in / attach7.ans	测试点 8

样例	文件	对应限制
8	down/attach/attach8.in / attach8.ans	测试点 9--10

数据范围

对于所有数据, $1 \leq n \leq 5 \times 10^5$, p, q 均为 $1 \sim n$ 的排列。

测试点	$n \leq$	特殊性质
1	500	无
2	2000	无
3--4	10^4	无
5	5×10^5	A
6	5×10^5	B
7	5×10^5	C
8	5×10^5	D
9--10	5×10^5	无

特殊性质 A: q 递增。

特殊性质 B: q 递减。

特殊性质 C: p 递增。

特殊性质 D: p 递减。